



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 2 - 1 6
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Sjuksköterskeprogrammet, 180p. Östersund / Sundsvall
Medicinsk vetenskap GR(A), VT24, Termin 2
Kurskod: MV036G

Tentamen Farmakologi, 3,0 hp

Datum: 2024-02-16

Skrivtid: 3 timmar

Allmän information Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel Inga

Ansvarig lärare:

Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49

Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

Gränsen för godkänd är 65%

Max poäng: 46p

Betyg	VG	G	U
Poäng	39-46	30-38,5	<29,5

1

Matcha ihop påståendena med rätt rubrik:

	Generiskt preparat	Originalpreparat
Skyddade av patent	☐	☒
Ej skyddade av patent	☒	☐
Apoteken har ingen skyldighet att lämna ut detta i första hand	☐	☒
Billiga	☒	☐
Apoteken har en skyldighet att lämna ut detta i första hand	☒	☐
Dyra	☐	☒

Totalpoäng: 1.5

2 Biosimilars (dvs motsvarigheten till generika) som används vid exempelvis behandling mot cancer och i vacciner framställs genom:

Välj ett alternativ:

- ☒ Kemiskt framställda processer
- ☐ Naturliga biologiska processer

Totalpoäng: 0.5

3 Välj de fyra (4) korrekta alternativen som stämmer när det gäller depottabletter.**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Denna beredningsform ska sväljas hel
- ☐ Denna beredningsform ska lösas upp i tunntarmen
- ☐ Denna beredningsform behöver tas flera gånger om dagen för att uppnå långvarig effekt

Om denna beredningsform tuggas eller krossas kan absorptionen ske snabbare än tänkt

- ☒ vilket leder till högre koncentration i blodet, vilket kan det leda till biverkningar, samt att effekten går ur snabbare
- ☒ Denna beredningsform ger en jämnare och längre effekt
- ☒ Denna beredningsform utsöndrar lite läkemedel i taget under en längre tid
- ☐ Om denna beredningsform tuggas eller krossas kan den irritera magslemhinnan eller förstöras i den sura miljön i magsäcken
- ☐ Denna beredningsform har ett hölje som är resistent mot magsaften

Totalpoäng: 2

4 Vilka tre (3) påståenden är korrekta gällande läkemedel och miljön?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Läkemedel är byggda av instabila ämnen och stannar därför endast kvar i miljön en kort tid
- ☒ Hormoner i miljön kan hämma fortplantningen hos vattenlevande organismer
- ☐ Våra avloppssystem är utvecklade så att läkemedelsrester filtreras bort innan de hamnar i utgående vatten
- ☐ Läkemedel som påverkar miljön kan förbjudas
- ☒ Vår följsamhet till rutiner kring avfallshantering i läkemedelsrummet leder på sikt till en bättre miljö
- ☒ Antibiotika i miljön kan leda till att resistenta bakteriestammar utvecklas
- ☐ Läkemedel har ingen påverkan på miljön

Totalpoäng: 1.5

- 5 Alla läkemedel tilldelas en kod i ett anatomiskt kemiskt klassificeringssystem. Detta system finns bland annat i FASS, samt att det används för att sortera läkemedlen i läkemedelsrum överallt i världen.

Ange vad detta klassificeringssystem kallas.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | I_x | | | | | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | Ω | | | Σ |

X

ATC

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 6 Efter att ett läkemedel har blivit godkänt och kommit ut på marknaden inleds i vissa fall Fas 4 i utvecklingen av nya läkemedel.

Ange två (2) uppgifter som kan upptäckas om ett läkemedel i Fas 4.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | Σ |

Sällsynta biverkningar

Långtids effekter

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 7 Läkemedel som vid felaktig användning kan ge ruseffekter och vara beroendeframkallande, betecknas som "särskilda läkemedel" enligt HSLF-FS 2019:32.

Ange två (2) läkemedelsgrupper som hör till denna beteckning.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω | Σ |

Opioider

Antidepressiva

Ord: 0

Totalpoäng: 1

8 Beskriv vad konsekvensen blir om en enterotablett krossas eller tuggas.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω Σ |

Det kan leda till att läkemedel förstöras, eller att den irriterar magsäcken

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 9 **Beskriv** vad som menas med parenteral tillförsel av läkemedel, **samt ange två (2)** beredningsformer som är parenterala.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | | | Σ |

Att den undvika förstapassage metabolism

Intravenös

Sub Cutant

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 10 Ange vad minnesregeln “fem rätt” står för i relation till läkemedelsadministration, samt förklara hur denna minnesregel kan bidra till förbättrad patientsäkerhet.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω |

Σ |

Rätt patient

Rätt tid

Rätt dos

Rätt läkemedel

Rätt beredningsform

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 11 Placera dessa receptorer i ordning från den som ger respons snabbast till den som ger respons långsammast.

Dra och placera varje receptor i en grå ruta.

Från vänster = snabbast respons till längst till höger = långsammast respons.

2	4	1	3
G-proteinkopplade receptorer	Intracellulära receptorer ("kärnreceptorer")	Jonkanalkopplade receptorer	Tyrosinkinaskopplade receptorer

Totalpoäng: 1

12 Beskriv vad en "ligand" är.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | Ω | |

Σ |

Är en molekyl, jon, transmittorsubstans som binder till en receptor

Ord: 0

Totalpoäng: 1

13 Beskriv vad det innebär när ett läkemedel har hög affinitet till en viss målmolekyl.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ | Ω

Σ |

Den har en hög dragnings kraft

Ord: 0

Totalpoäng: 1

14 Välj de tre (3) påståenden som stämmer gällande reversibel och irreversibel bindning mellan ligand och målmolekyl.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Den vanligaste bindningen mellan en ligand och en målmolekyl är irreversibel
- ☒ Med irreversibel bindning menas att bindningen inte kan dissocieras (släppa från varandra)
- ☐ Med reversibel bindning menas att bindningen inte kan dissocieras (släppa från varandra)
- ☒ Med reversibel bindning menas att bindningen spjälkas och släpper
- ☐ Med irreversibel bindning menas att bindningen spjälkas och släpper
- ☒ Den vanligaste bindningen mellan en ligand och en målmolekyl är reversibel

Totalpoäng: 1.5

15 Vad kallas det när man får en gradvis minskad effekt av en given dos läkemedel under en längre tid?

Välj ett alternativ:

- ☐ Irreversibel antagonism
- ☐ Icke-kompetitiv antagonism
- ☐ Antagonist
- ☐ Takyfylaxi
- ☒ Tolerans

Totalpoäng: 1

16 Välj det påstående som stämmer in på en partiell agonist.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Kan binda till sin målmolekyl och blockera responsen med en effektintensitet på 100%
- ☐ Kan binda till sin målmolekyl och blockera responsen, med en effektintensitet på mindre än 100%
- ☒ Kan binda till sin målmolekyl och förmedla en respons med en effektintensitet på mindre än 100%.
- ☐ Kan binda till sin målmolekyl och förmedla en respons med en effektintensitet på 100% .

Totalpoäng: 1

- 17** Om det finns lika mycket av en agonist och en antagonist vid en receptor som båda substanserna binder till, avgör slumpen vem som binder till receptorn.

a) Beskriv hur vi kan påverka sannolikheten att agonisten binder istället för antagonisten.

Skriv in ditt svar här

Man kan göra så att det finns mer agonist genom att öka dosen av agonisten

b) Förklara vad som händer om agonisten binder till receptorn, respektive om antagonisten binder till receptorn.

Skriv in ditt svar här

Agonist: Det förmedlar en respons från cellen

Antagonist: Den binder till receptorn och blockera agonist att binda

Totalpoäng: 2

- 18 **Förklara** vad det innebär när ett läkemedel har stor terapeutisk bredd, **samt beskriv** varför det är av värde för dig som sjuksköterska att känna till att ett läkemedel har en stor terapeutisk bredd.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω

Σ |

Att avståndet mellan effektdos och toxiskdos är stor

Det är för att ger en standard dos

Ord: 0

Totalpoäng: 2

19 När vattenlösliga läkemedel ska lämna kroppen vilket är det viktigaste organet då?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Tarmarna
- ☐ Levern
- ☐ Gallan
- ☒ Njurarna

Totalpoäng: 1

20 Ett läkemedel med kort halveringstid:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Uppnår aldrig steady state-nivå
- ☐ Elimineras långsamt ur kroppen
- ☒ Elimineras snabbt ur kroppen
- ☐ Tar lång tid till att uppnå steady state-nivå

Totalpoäng: 1

21 Förstapassagemetabolism innebär:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Att ett läkemedel efter rektal administration alltid passerar levern först innan effekt nås i systemkretsloppet
- ☒ Att ett läkemedel efter peroral administration bryts ner av leverenzymmer vid passage i levern innan effekt nås i systemkretsloppet
- ☐ Att ett läkemedel efter intravenös administration alltid passerar levern först innan effekt nås i systemkretsloppet
- ☐ Att ett läkemedel efter peroral administration snabbt når systemkretsloppet i oförändrad form

Totalpoäng: 1**22 När ett läkemedel transporteras med blodet binds de i högre och lägre grad till proteiner. Vilket av följande påståenden är mest rätt?****Välj ett alternativ:**

- ☐ När läkemedlet är fritt (obundet) oxiderar det i blodet
- ☒ Det är bara fritt (obundet) läkemedel som kan distribueras till verkningsstället och vara farmakologiskt verksamt
- ☐ Det är bara bundet läkemedel som kan distribueras till verkningsstället och vara farmakologiskt verksamt
- ☐ När läkemedlet binds till proteinerna metaboliseras det i blodet

Totalpoäng: 1

- 23 När en stor mängd läkemedel inaktiveras i förstapassagemetabolismen, har läkemedlet då en låg eller hög förstapassagemetabolism?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | Ω |

Σ |

Hög förstapassagemetabolism

Ord: 0

Totalpoäng: 1

24 Beskriv vad "prodrug" innebär.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | |

Σ |

Att den omvandlas till den aktivsubstansen i levern

Ord: 0

Totalpoäng: 2

25 Vilket begrepp beskriver att ett läkemedel nått systemcirkulationen i oförändrad form?**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** | **I** | U | x_a | x^p | I_x | | | | | | | Ω | |

Σ |

Biotillgänglighet

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 26 **Förklara** vad begreppet steady state (jämviktskoncentration) är, **samt beskriv hur det uppnås**.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | | Ω |

Σ |

betyder att mängden läkemedel som tillförs kroppen per tidsenhet är lika stor som den mängd som elimineras

Steady state uppnås genom att man ger upprepade doser av läkemedlet tills kroppen når en balans där lika mycket läkemedel tillförs som elimineras.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 27 En del läkemedel som tas i stora doser mättar de enzymsystem i levern som deltar i läkemedlets nedbrytning och detta kallas för **0:e (nollte) ordningens kinetik eller koncentrations / dosberoende kinetik**.

Vad händer vid en dosökning av läkemedel som elimineras enligt denna kinetik när enzymsystemen är mättade?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | **I** | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | |

När ett läkemedel elimineras enligt 0:e ordningens kinetik och enzymsystemen i levern är mättade kan kroppen inte öka nedbrytningen. Om dosen höjs leder det därför till att läkemedlets koncentration i blodet stiger kraftigt och risken för biverkningar och toxiska effekter ökar.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

28 Varför kan patienter med nedsatt njurfunktion behöva minska sina läkemedelsdoser?**Välj ett alternativ:**

- ☐ På grund av snabbare eliminering från kroppen
- ☐ Det finns en minskad risk för toxicitet
- ☒ Det finns en ökad risk för biverkningar
- ☐ På grund av ökad vattenmängd i kroppen

Totalpoäng: 1

29 Vid misstanke om läkemedelsbiverkan ska det rapporteras till:**Välj ett alternativ:**

- ☐ Socialstyrelsen
- ☐ Lex Sara
- ☒ Läkemedelsverket
- ☐ Fass

Totalpoäng: 1

30 Ange tre (3) patientgrupper som är särskilt känsliga för biverkningar.

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

|

B

I

x₂

x²

I_x

Σ

Äldre personer

Små barn

Personer som tar flera läkemedel

Totalpoäng: 1.5

31 Vad innebär en korsallergi?

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | Ω |

Σ |

Om man är allergisk mot ett viss läkemedel så kan man också vara allergisk mot andra läkemedel som är samma. Till exempel om man är allergisk mot penicilin kan man också vara allergisk mot andra betalaktam antibiotika

Ord: 0

Totalpoäng: 2

32

Hjälp

Typ A-biverkan

Typ B-biverkan

Typ-A

Biverkan som är dosberoende

Totalpoäng: 0.5

- 33 *Genotyp* är den genetiska sammansättningen hos en individ, vanligen vilken DNA-uppsättning individen har. **Ange tre (3) olika genotyper och vilken dos justering av läkemedel som mest troligt kan bli aktuell för respektive genotyp.**

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ | Ω |

Σ |

Ord: 0

Totalpoäng: 3

34 Beskriv vad som sker när ett läkemedel inhiberar Cytokrom P 450 (CYP 450) i levern.**Skriv in ditt svar här**

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | | |

Σ |

Nedbrytningen (metabolismen) av andra läkemedel som bryts ner av samma enzym går långsammare.

Detta leder till högre koncentrationer av dessa läkemedel i blodet, vilket ökar risken för biverkningar och toxicitet.

Ord: 0

Totalpoäng: 1